

TABLA 3.1 PROPIEDADES DE LA SERIE CONTINUA DE FOURIER

Propiedad	Sección	Señal periódica	Coefficientes de la serie de Fourier
		$x(t)$ Periódicas con periodo T y $y(t)$ frecuencia fundamental $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k b_k
Linealidad	3.5.1	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
Desplazamiento de tiempo	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
Desplazamiento en frecuencia		$e^{jM\omega_0 t} x(t) = e^{jM(2\pi/T)t} x(t)$	a_{k-M}
Conjugación	3.5.6	$x^*(t)$	a_{-k}^*
Inversión de tiempo	3.5.3	$x(-t)$	a_{-k}
Escalamiento en tiempo	3.5.4	$x(at), a > 0$ (periódica con periodo T/a)	a_k
Convolución periódica		$\int_T x(\tau)y(t - \tau)d\tau$	$Ta_k b_k$
Multiplicación	3.5.5	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
Diferenciación		$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k = jk \frac{2\pi}{T} a_k$
Integración		$\int_{-\infty}^t x(t)dt$ (de valor finito y periódica sólo si $a_0 = 0$)	$\left(\frac{1}{jk\omega_0}\right)a_k = \left(\frac{1}{jk(2\pi/T)}\right)a_k$
Simetría conjugada para señales reales	3.5.6	$x(t)$ real	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \operatorname{Re}[a_k] = \operatorname{Re}[a_{-k}] \\ \operatorname{Im}[a_k] = -\operatorname{Im}[a_{-k}] \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
Señales real y par	3.5.6	$x(t)$ real y par	a_k real y par
Señales real e impar	3.5.6	$x(t)$ real e impar	a_k sólo imaginaria e impar
Descomposición par e impar de señales reales		$\begin{cases} x_e(t) = \mathcal{E}\{x(t)\} \\ x_o(t) = \mathcal{O}\{x(t)\} \end{cases}$	$\begin{cases} [x(t) \text{ real}] \\ [x(t) \text{ real}] \end{cases}$ $\begin{cases} \operatorname{Re}[a_k] \\ j\operatorname{Im}[a_k] \end{cases}$

Relación de Parseval para señales periódicas

$$\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

TABLA 4.1 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER

Sección	Propiedad	Señal aperiódica	Transformada de Fourier
		$x(t)$ $y(t)$	$X(j\omega)$ $Y(j\omega)$
4.3.1	Linealidad	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
4.3.2	Desplazamiento de tiempo	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
4.3.6	Desplazamiento de frecuencia	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
4.3.3	Conjugación	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
4.3.5	Inversión de tiempo	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
4.3.5	Escalamiento de tiempo y de frecuencia	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{j\omega}{a}\right)$
4.4	Convolución	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega) Y(j\omega)$
4.5	Multipliación	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
4.3.4	Diferenciación en tiempo	$\frac{d}{dt} x(t)$	$j\omega X(j\omega)$
4.3.4	Integración	$\int_{-\infty}^t x(t) dt$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
4.3.6	Diferenciación en frecuencia	$tx(t)$	$j \frac{d}{d\omega} X(j\omega)$
4.3.3	Simetría conjugada para señales reales	$x(t)$ real	$\begin{cases} X(j\omega) = X^*(-j\omega) \\ \Re\{X(j\omega)\} = \Re\{X(-j\omega)\} \\ \Im\{X(j\omega)\} = -\Im\{X(-j\omega)\} \\ X(j\omega) = X(-j\omega) \\ \angle X(j\omega) = -\angle X(-j\omega) \end{cases}$
4.3.3	Simetría para señales real y par	$x(t)$ real y par	$X(j\omega)$ real y par
4.3.3	Simetría para señales real e impar	$x(t)$ real e impar	$X(j\omega)$ puramente imaginaria e impar
4.3.3	Descomposición par-impar de señales reales	$x_e(t) = \mathcal{E}\nu\{x(t)\}$ [$x(t)$ real] $x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\}$ [$x(t)$ real]	$\Re\{X(j\omega)\}$ $j\Im\{X(j\omega)\}$
4.3.7	Relación de Parseval para señales aperiódicas		
	$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) ^2 d\omega$		

TABLA 4.2 PARES BÁSICOS DE TRANSFORMADAS DE FOURIER

Señal	Transformada de Fourier	Coefficientes de la serie de Fourier (si es periódica)
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$	a_k
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi \delta(\omega - \omega_0)$	$a_1 = 1$ $a_k = 0$, con otro valor
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$ $a_k = 0$, con otro valor
$\sen \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	$a_1 = -a_{-1} = \frac{1}{2j}$ $a_k = 0$, con otro valor
$x(t) = 1$	$2\pi \delta(\omega)$	$a_0 = 1$, $a_k = 0$, $k \neq 0$ (Esta es la representación en serie de Fourier para cualquier selección de $T > 0$)
Onda cuadrada periódica $x(t) = \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & T_1 < t \leq \frac{T}{2} \end{cases}$ y $x(t + T) = x(t)$	$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sen k\omega_0 T_1}{k} \delta(\omega - k\omega_0)$	$\frac{\omega_0 T_1}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_0 T_1}{\pi}\right) = \frac{\sen k\omega_0 T_1}{k\pi}$
$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$	$a_k = \frac{1}{T}$ para todo k
$x(t) \begin{cases} 1, & t < T_1 \\ 0, & t > T_1 \end{cases}$	$\frac{2 \sen \omega T_1}{\omega}$	—
$\frac{\sen Wt}{\pi t}$	$X(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega < W \\ 2, & \omega > W \end{cases}$	—
$\delta(t)$	1	—
$u(t)$	$\frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$	—
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	—
$e^{-at} u(t)$, $\Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{a + j\omega}$	—
$te^{-at} u(t)$, $\Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$	—
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t)$, $\Re\{a\} > 0$	$\frac{1}{(a + j\omega)^n}$	—

TABLA 9.1 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

Sección	Propiedad	Señal	Transformada de Laplace	ROC
		$x(t)$ $x_1(t)$ $x_2(t)$	$X(s)$ $X_1(s)$ $X_2(s)$	R R_1 R_2
9.5.1	Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	Al menos $R_1 \cap R_2$
9.5.2	Desplazamiento en tiempo	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
9.5.3	Desplazamiento en el dominio de s	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s - s_0)$	Versión desplazada de R (es decir, s está en la ROC si $s - s_0$ está en R)
9.5.4	Escalamiento en tiempo	$x(at)$	$\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$	ROC escalada (es decir, s está en la ROC si s/a está en R)
9.5.5	Conjugación	$x^*(t)$	$X^*(s^*)$	R
9.5.6	Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	Al menos $R_1 \cap R_2$
9.5.7	Diferenciación en el dominio del tiempo	$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s)$	Al menos R
9.5.8	Diferenciación en el dominio de s	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	R
9.5.9	Integración en el dominio del tiempo	$\int_{-\infty}^t x(\tau)d(\tau)$	$\frac{1}{s}X(s)$	Al menos $R \cap \{\operatorname{Re}\{s\} > 0\}$

Teoremas del valor inicial y final

9.5.10 Si $x(t) = 0$ para $t < 0$ y $x(t)$ no contiene impulsos o funciones singulares de orden superior en $t = 0$, entonces

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

TABLA 9.2 TRANSFORMADAS DE LAPLACE DE FUNCIONES ELEMENTALES

Par de transformadas	Señal	Transformada	ROC
1	$\delta(t)$	1	Toda s
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\Re\{s\} > 0$
3	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\Re\{s\} < 0$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\Re\{s\} > 0$
5	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\Re\{s\} < 0$
6	$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\Re\{s\} > -a$
7	$-e^{-at} u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\Re\{s\} < -a$
8	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\Re\{s\} > -a$
9	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(-t)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$	$\Re\{s\} < -a$
10	$\delta(t-T)$	e^{-sT}	Toda s
11	$[\cos \omega_0 t] u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\Re\{s\} > 0$
12	$[\sen \omega_0 t] u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\Re\{s\} > 0$
13	$[e^{-at} \cos \omega_0 t] u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\Re\{s\} > -a$
14	$[e^{-at} \sen \omega_0 t] u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\Re\{s\} > -a$
15	$u_n(t) = \frac{d^n \delta(t)}{dt^n}$	s^n	Toda s
16	$u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \dots * u(t)}_{n \text{ veces}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\Re\{s\} > 0$

TABLA 9.3 PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA UNILATERAL DE LAPLACE

Propiedad	Señal	Transformada unilateral de Laplace
	$x(t)$ $x_1(t)$ $x_2(t)$	$\mathcal{X}(s)$ $\mathcal{X}_1(s)$ $\mathcal{X}_2(s)$
Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$a\mathcal{X}_1(s) + b\mathcal{X}_2(s)$
Desplazamiento en el dominio de s	$e^{s_0 t} x(t)$	$\mathcal{X}(s - s_0)$
Escalamiento en tiempo	$x(at), \quad a > 0$	$\frac{1}{a} \mathcal{X}\left(\frac{s}{a}\right)$
Conjugación	$x^*(t)$	$x^*(s)$
Convolución (suponiendo que $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son cero para $t < 0$)	$x_1(t) * x_2(t)$	$\mathcal{X}_1(s) \mathcal{X}_2(s)$
Diferenciación en el dominio del tiempo	$\frac{d}{dt} x(t)$	$s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$
Diferenciación en el dominio de s	$-tx(t)$	$\frac{d}{ds} \mathcal{X}(s)$
Integración en el dominio del tiempo	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} \mathcal{X}(s)$

Teoremas del valor inicial y final

Si $x(t)$ no contiene impulsos o funciones singulares de orden superior en $t = 0$, entonces

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s\mathcal{X}(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s\mathcal{X}(s)$$